Probabilités

Pr. MESKAF Adil

FSJES AL-Jadida

S2 - 2021-2022

Chapître 1 :

Analyse Combinatoire

1. Principe fondamental du dénombrement

Théorème 1

Supposons qu'il faille réaliser deux expériences. Si l'expérience 1 peut produire l'un quelconque de m résultats et si, pour chacun d'eux, il y a n résultats possibles pour l'expérience 2, alors il existe $m \times n$ résultats possibles pour les deux expériences prises ensemble.

Exemple :

On organise une course comprend 10 personnes et on s'intéresse au podium formé des 3 premiers dans l'ordre.
Combien de podiums différents existe-t-il?

Solution : On a 10 choix pour 1 place, 9 choix pour 2 place et 8 choix pour la 3 place. Selon **le principe multiplicatif**, le nombre de podiums différents possibles est donc $10x9x8 = 720$.

Théorème 2 : Principe fondamental généralisé

Si r expériences doivent être réalisées et sont telles que la première peut produire l'un quelconque de n_1 résultats, et si pour chacun d'eux il y a n_2 résultats possibles pour la deuxième expérience, et si pour chaque résultat des deux premières expériences il y en a n_3 pour la troisième expérience, et ainsi de suite, il y a aura alors au total $n_1 \, x \, n_2 \, x \, ... \, x \, n_r$ résultats pour les r expériences prises ensemble.

Exemple 1 :

Combien de plaques minéralogiques de 8 caractères peut-on produire si les premiers caractères sont des chiffres et les 5 autres sont des lettres ?

Solution :Le premier caractère peut être choisi parmi les dix chiffres $\{0, 1, 2....9\}$.Alors nous avons 10 possibilités. La même chose pour le deuxième et le troisième caractère. De manière similaire chacun des 5 caractères restants peut être choisi parmi les 26 lettres de l'alphabet. Donc par une application du principe fondamental il y aura 10x10x10x26x26x26x26x26 plaques minéralogiques qu'on peut produire.

2. Arrangements sans répétition

Définition 1

Un arrangement est une collection de k objets pris successivement parmi n objets en tenant compte de l'ordre d'apparition. Il est dit simple si on ne peut prendre chaque objet qu'une fois au plus.

Définition 2

Si, parmi n éléments distincts, on choisit k éléments distincts en les classant dans un ordre particulier, on forme un arrangement sans répétition (de k éléments parmi n). Le nombre A_n^k d'arrangements sans répétition est :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n.(n-1).(n-2)...(n-k+1) \quad k \leq n$$

Exemple :

1. Avec les lettres du mot *AMPHI*, combien de mots différents de trois lettres peut on former?
2. Combien de drapeaux de trois couleurs peut-on créer avec 8 couleurs différentes ?

Solution :

1) Chaque mot formé de 3 lettres du mot *AMPHI* est un arrangement sans répétition de 3 éléments parmi 5. Donc le nombre de mots différents qu'on peut former est $A_5^3 = 5x4x3$.

2) Chaque arrangement sans répétition de 3 couleurs parmi 8 nous donne un drapeau différent, alors le nombre de drapeaux qu'on peut créer est $A_8^3 = 8x7x6$.

3. Arrangement avec répétition

Définition 1

Si, parmi n éléments distincts, on choisit k éléments distincts ou non (on peut choisir plusieurs fois le même) en les classant dans un ordre particulier, on forme un arrangement avec répétition (de k éléments parmi n). Le nombre d'arrangements avec répétition est n^k.
En effet, le premier élément peut être choisi parmi n possibles, le deuxième parmi n, le troisième parmi n, et le k-ième parmi n.

Exemple: Un code pin de téléphone portable est une liste de 4 chiffres pris dans l'ensemble $\{0, 1, 2, ..., 9\}$. Comme on tient compte de l'ordre et les répétitions sont autorisées, alors un code pin est un arrangement avec répétition de 4 éléments parmi 10. Alors le nombre de code pin ,qu'on peut construire avec les 10 chiffres, est 10^4.

4. Permutation sans répétition

Définition 1

Une permutation sans répétition est un arrangement de n objets distincts parmi n. Le nombre de permutations de n objets tous distincts est $n!$.

Exemple :

1. Combien d'anagrammes du mot *LAIT* (même sans signification) peut-on former ?
2. Combien de dispositions de 5 personnes peut-on faire sur un banc de 5 places ?

Solution :

1) Chaque anagramme du mot *LAIT* une permutation sans répétition de 4 lettres parmi 4. Donc le nombre d'anagrammes du mot *LAIT* qu'on peut former est $4!$.

2) Chaque disposition une permutation sans répétition de 5 éléments parmi 5. Donc, le nombre de dispositions de 5 personnes sur un banc de 5 places est $5!$.

4. Permutation avec répétition

Définition

Si on classe dans un ordre particulier n éléments dont n_1 sont identiques de type 1, n_2 identiques de type 2, . . . , n_p identiques de type p ($n_1 + n_2 + ... + n_p = n$), on forme une permutation avec répétitions (de ces n éléments). Le nombre des permutations avec répétition est

$$\frac{n!}{n_1! \, x \, n_2! \, x \, ...x \, n_p!}$$

Exemple :

1. Le nombre d'anagrammes du mot *ECONOMIE* est $\frac{8!}{2!x2!}$
2. Le nombre d'anagrammes du mot *STATISTIQUES* est $\frac{12!}{3!x3!x2!}$
3. Le nombre de permutations des chiffres $1; 1; 1; 3; 3; 5; 6; 6; 6; 6$ est $\frac{10!}{4!x2!x3!}$

5. Combinaisons sans répétition

Définition

Une combinaison est une collection de k objets pris simultanément parmi n objets, donc sans tenir compte de l'ordre d'apparition. Elle est dite sans répétition si on ne peut prendre chaque objet qu'une seule fois au plus. Le nombre de combinaisons sans répétition est :

$$C_n^k = \frac{n!}{k!.(n-k)!} \qquad k \leq n$$

Exemple :

Le nombre de comités différents de 5 personnes dans une classe de 20 personnes qu'on peut former est C_{20}^5 car chaque comité est une combinaison sans répétition de 5 personnes parmi 20.

6. Coefficients binomiaux

Les coefficients C_n^k sont encore appelés coefficients binomiaux. Ils peuvent être calculés seulement si $k \leq n$.

Propriétés

1. Si k est strictement supérieur à n, on convient que dans ce cas $C_n^k = 0$.
2. Symétrie: Pour tout entier n et tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$, on a $C_n^{n-k} = C_n^k$.
   Conséquence : $C_n^0 = C_n^n = 1$ et $C_n^{n-1} = C_n^1 = n$
3. Relation de Pascal: $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$

Exercice :

On tire successivement 4 boules d'un sac contenant 10 boules : 3 vertes et 7 blanches. On distinguera deux cas suivants que le tirage est effectué avec ou sans remise.
Déterminer le nombre de tirages permettant d'obtenir :

1. 4 boules blanches.
2. 4 boules vertes.
3. 3 blanches et 1 verte dans cet ordre.
4. 3 blanches et une verte.
5. 2 blanches et deux vertes dans cet ordre.
6. deux blanches et deux vertes.
7. au moins 3 vertes.
8. au plus 3 blanches.

Solution "tirage successivement sans remise":

1. le nombre de tirages permettant d'avoir 4 boules blanches "**BBBB**" sans remise, il s'agit le nombre d'arrangement de 4 boules blanches parmi 7 boules blanches: $A_7^4 = 7x6x5x4 = 840$.
2. le nombre de tirages permettant d'avoir 4 boules blanches "**VVVV**" sans remise, il s'agit le nombre d'arrangement de 4 boules blanches parmi 3 boules blanches "impossible": $A_3^4 = 0$.
3. le nombre de tirages permettant d'avoir 3 blanches et 1 verte "**BBBV**" sans remise dans cet ordre est donc $A_7^3 x A_3^1$.
4. le nombre de tirages permettant d'avoir 3 blanches et 1 verte "**BBBV**" sans remise donc l'ordre important: $\left(\frac{4!}{3!}\right) x A_7^3 x A_3^1$.
5. le nombre de tirages permettant d'avoir 2 blanches et 2 vertes "**BBVV**" sans remise dans cet ordre est donc $A_7^2 x A_3^2$.
6. le nombre de tirages permettant d'avoir 2 blanches et 2 vertes "**BBVV**" sans remise donc l'ordre important: $\left(\frac{4!}{2!x2!}\right) x A_7^3 x A_3^1$.
7. le nombre de tirages permettant d'avoir au moins 3 vertes "**VVVB**" ou "**VVVV**"(impossible à réalisé) est donc $\left(\frac{4!}{3!}\right) x A_3^3 x A_7^1$.

Solution "tirage successivement avec remise":

1. le nombre de tirages permettant d'avoir 4 boules blanches "**BBBB**" avec remise, il s'agit le nombre d'arrangement de 4 boules blanches parmi 7 boules blanches: 7^4.
2. le nombre de tirages permettant d'avoir 4 boules blanches "**VVVV**" avec remise, il s'agit le nombre d'arrangement de 4 boules blanches parmi 3 boules blanches: 3^4.
3. le nombre de tirages permettant d'avoir 3 blanches et 1 verte "**BBBV**" avec remise dans cet ordre est donc $7^3 x 3^1$.
4. le nombre de tirages permettant d'avoir 3 blanches et 1 verte "**BBBV**" avec remise donc l'ordre important: $\left(\frac{4!}{3!}\right)7^3 x 3^1$.
5. le nombre de tirages permettant d'avoir 2 blanches et 2 vertes "**BBVV**" avec remise dans cet ordre est donc $7^2 x 3^2$.
6. le nombre de tirages permettant d'avoir 2 blanches et 2 vertes "**BBVV**" avec remise donc l'ordre important: $\left(\frac{4!}{2!x2!}\right)x7^2 x 3^2$.
7. le nombre de tirages permettant d'avoir au moins 3 vertes "**VVVB**" ou "**VVVV**" est donc $\left(\frac{4!}{3!}\right)x3^3 x7^1 + 3^4$.

Chapître 2 :

Calcul de probabilités

1. Vocabulaire

Définition 1

On appellera expérience aléatoire toute action ou processus dont on ne peut pas prévenir avec certitude le résultat.

Exemple:

1. Lancer d'une pièce de monnaie;
2. Jet d'un ou plusieurs dés ;
3. Nombre de pièces défectueuses dans un lot.

Définition 2

L'ensemble de toutes les issues possibles (éventualités élémentaires) d'une expérience aléatoire est appelé univers ou ensemble fondamental. Il est noté Ω.

Exemple :

1. On lance une pièce de monnaie. Les résultats possibles sont P et F. Alors , on a $\Omega = \{P, F\}$;
2. On lance un dé, alors les résultats possibles sont $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Donc, on a $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
3. Dans un lot de 1500 pièces, le nombre de pièces défectueuses peut être $0, 1, 2, ..., 1500$. Alors on $\Omega = \{0, 1, 2, ..., 1500\}$.

Définition 3

Un évènement est une éventualité ou plusieurs éventualités susceptibles d'être réalisées lors de l'épreuve. Leur réalisation dépendant du hasard.

Remarque : A tout évènement correspond un sous-ensemble de l'univers Ω qui est la liste de tous les résultats possibles qui peuvent le réaliser.

Exemples :

1. L'évènement " avoir un 5 " lors du lancé d'un dé s'écrit : $\{5\}$;
2. L'évènement " avoir un nombre pair " correspond à $\{2, 4, 6\}$;
3. L'évènement " avoir un nombre strictement plus petit que 5 " est $\{1, 2, 3, 4\}$.

Un évènement A est dit réalisé si le résultat de l'expérience appartient à A.

Exemples :

- L'évènement $A = \{1, 2, 6\}$ est réalisé si le dé affiche : 1,2 ou 6.

Définitions

1. Ω est l'évènement certain.
2. $\varnothing$ est l'évènement impossible.
3. Si A et B sont des événements, $A \cup B$ est l'évènement qui se réalise lorsque au moins A ou B est réalisé.
4. Si A et B sont des événements, $A \cap B$ est l'évènement qui se réalise lorsque A et B sont réalisés simultanément.
5. Deux évènements A et B sont dits incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser simultanément $(A \cap B = \varnothing)$.
6. L'évènement contraire d'un évènement A est l'évènement constitué par le complémentaire de A dans Ω. Il est noté $\overline{A}$.

2. Probabilités

Définition 1

On appelle probabilité toute application de $\mathcal{P}(\Omega)$ vers $[0,1]$ possédant les propriétés suivantes:

1. $P(\Omega) = 1$,
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ si A et B sont incompatibles $(A \cap B = \varnothing)$,

Ainsi à tout évènement $A \subset \Omega$, on associe le nombre $P(A)$, avec

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

propriétés très importantes

1. $P(\varnothing) = 0$,
2. Soit A un évènement et $\overline{A}$ son évènement contraire. Alors, on a : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
4. $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$

Exemple :

Soient A et B deux évènements tels que: $P(A) = \frac{1}{7}$, $P(\overline{B}) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cap \overline{B}) = \frac{1}{8}$. Calculer $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ et $P(\overline{A} \cup \overline{B})$.

Solution:

1. $P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$,
2. $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$ Par suite
   $P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap \overline{B}) = \frac{1}{7} - \frac{1}{8} = \frac{1}{56}$
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{7} + \frac{4}{5} - \frac{1}{56} = \frac{37}{40}$
4. $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$, alors on a:
   $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{37}{40} = \frac{3}{40}$
5. $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{56} = \frac{55}{56}$

Cas équiprobabilité

Définition

Soit Ω un univers de cardinal fini et P est une probabilité définie sur Ω.
On dira quil y a équiprobabilité dans le cas où tous les événements élémentaires ont la même probabilité.
C-à-d si on a $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, ..., \omega_n\}$ et $\forall j \in \{1, 2, ..., n\}$ on a
$P(\{\omega_j\}) = \frac{1}{n}$
On dit que P est une probabilité uniforme.

Proposition

Soit Ω un univers de cardinal fini et P est une probabilité uniforme définie sur Ω. Alors pour tout événement A, on a:

$$P(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{Nombre\ de\ cas\ favorables}{Nombre\ total\ de\ cas}$$

Exemples:

1) On lance un dé équilibré, la probabilité d'avoir un nombre pair est:

$$P(\{2,4,6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2) On lance une pièce de monnaie trois fois. Soit l'événement A :"Avoir deux faces" .

A est l'ensemble des permutations avec répétition de FFP.

Donc, on a: $Card(A) = \frac{3!}{2!} = 3$.

D'autre part, on a $Card(\Omega) = 8$. En effet, nous avons des mots à trois lettres, où chaque lettre est choisie parmi deux: P et F, alors le nombre est 2 x 2 x 2. En conséquence, on a: $P(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{3}{8}$.

3. Probabilités conditionnelles

Définition

Soit P une probabilité définie sur un univers Ω. Soient A et B des événements tels que $P(B) \neq 0$.
On appelle **probabilité conditionnelle de A sachant B**, notée $P(A/B)$ ou $P_B(A)$, la possibilité de réalisation de A sachant que B a été réalisé.
Elle est donnée par la formule suivante:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Remarques :

1) On ne peut pas conditionner par rapport à un événement impossible $(P(A/\varnothing))$, car on ne peut pas diviser sur $P(\varnothing) = 0$.
2) $P(A \cap B) = P(A/B)P(B) = P(B/A)P(A)$
3) $P(\overline{A}/B) = 1 - P(A/B)$

Exemple:

Parmi les 100 employés d'une entreprise, il y a 50 diplômés, 60 hommes et 40 parmi eux sont diplômés. On choisit au hasard un employé de cette entreprise.

1- Calculer la probabilité qu'un homme choisit au hasard soit un diplômé.

2- Calculer la probabilité qu'un diplômé choisit au hasard soit un homme.

3- Calculer la probabilité qu'un diplômé choisit au hasard soit une femme.

Solution:

- Considérons les événements suivants: H: " l'employé choisit est un homme." F: " l'employé choisit est une femme." D: " l'employé choisit est diplômé."

1- On a $P(D/H) = \dfrac{P(H \cap D)}{P(H)} = \dfrac{0.4}{0.6} = \dfrac{2}{3}$:

2- On a $P(H/D) = \dfrac{P(H \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0.4}{0.5} = \dfrac{4}{5}$:

3- On a $P(F/D) = P(\overline{H}/D) = 1 - P(H/D) = \dfrac{1}{5}$:

Formule des probabilités composées

Proposition

Soient $A_1, A_2, ..., A_n$ des événements tels que $P(A_1 \cap A_2 \cap ..... \cap A_n) \neq 0$.
Alors:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap ..... \cap A_n) =$$

$$P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/A_1 \cap A_2).....P(A_n/A_1 \cap A_2 \cap ..... \cap A_{n-1})$$

Exemple :

Une urne contient initialement 7 boules noires et 3 boules blanches. On tire successivement 3 boules: si on tire une noire, on l'enlève, si on tire une blanche, on la retire, et on ajoute une noire à la place.
Quelle est la probabilité de tirer 3 blanches à la suite?

Solution :

La probabilité recherchée est:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2/B_1)P(B_3/B_1 \cap B_2)$$

Clairement, Maintenant, si $P(B_1) = \frac{3}{10}$ est réalisé, avant le 2ème tirage, l'urne est constituée de 8 boules noires et 2 blanches. On a donc $P(B_2/B_1) = \frac{2}{10}$: Si B_1 et B_2 sont réalisés, avant le 3ème tirage, l'urne est constituée de 9 boules noires et 1 blanche. On en déduit $P(B_3/B_1 \cap B_2) = \frac{1}{10}$. Finalement:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = \frac{6}{1000} = \frac{3}{500}$$

.

La formule des probabilités composées apparait pour la première fois en 1718 dans un ouvrage de De Moivre nommé "Doctrine of Chance".

Système complet d'événements

Définition

On appelle système complet d'événements tous ensembles $A_1, A_2, ..., A_n$ d'événements deux à deux incompatibles, et dont la réunion fait Ω.
Autrement dit, $A_1, A_2, ..., A_n$ est un système complet d'événements si et seulement si
- $A_i \cap A_j = \varnothing$ pour $i \neq j$.
- $A_1 \cup A_2 \cup \mathcal{A}_3 ..... \cup A_n = \Omega$.

Exemple :

Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, les événements $A = \{1, 2, 5\}$, $B = \{4\}$ et $C = \{3, 6\}$ constituent un système complet d'événements. En effet,
- $A \cap B = \varnothing$, $A \cap C = \varnothing$ et $B \cap C = \varnothing$.
- $A \cup B \cup C = \Omega$.

Formule des probabilités totales

Proposition

Soient $A_1, A_2, ..., A_n$ un système complet d'événements de Ω tels que $P(A_j) \neq 0$ pour tout $j \in \{1, 2, ..., n\}$. Alors, Pour tout événement A on a:

$$P(A) = P(A \cap A_1) + P(A \cap A_2) + ...P(A \cap A_n) =$$

$$\mathrm{P(A/\ A_1)}\ x\ P(A_1) + P(A/A_2)\ x\ P(A_2) + ... + P(A/A_n)\ x\ P(A_n)$$

Exemple1:

On considère les événements A,B et C tels que

- $A \cap B = \varnothing$, $A \cap C = \varnothing$ et $B \cap C = \varnothing$.
- $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,3$ et $P(C) = 0,5$.

Soit D un événement tel que $P(D/A) = 0,3$, $P(D/B) = 0,2$ et $P(D/C) = 0,4$.

1- Montrer que A, B et C constituent un système complet d'événements.

2- Calculer $P(D)$.

Solution:

1- Comme A, B et C sont deux à deux incompatibles et $P(A) + P(B) + P(C) = 0,2 + 0,3 + 0,5 = 1$, alors les événements A,B et C constituent un système complet d'événements.

2- En appliquant des probabilités totales, on obtient:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D/A)\ x\ P(A) + P(D/B)\ x\ P(B) + P(D/C)\ x\ P(C) \\ &= 0,3\,x\,0,2 + 0,2\,x\,0,3 + 0,4\,x\,0,5 \\ &= 0,32 \end{aligned}$$

Exemple2:

Un virus touche 1% de la population. Un laboratoire fournit un test pour lequel 95% des malades sont positifs et 95% des personnes saines sont négatifs.
Vous êtes testé positif. Quelle est votre probabilité d'être atteint par le virus?

Solution:

On veut calculer $P_{T^+}(M)$ on applique la formule de Bayes c'est donc

$$P_{T^+}(M) = \frac{P(M \cap T^+)}{P(T^+)} = \frac{P_M(T^+)P(M)}{P(T^+)}$$

,

$$P(M) = \frac{1}{100},\ P_M(T^+) = \frac{95}{100},\ P_{\overline{M}}(T^+) = \frac{5}{100} \text{ et } P(\overline{M}) = \frac{99}{100}.$$

On considère $\{M \quad et \quad \overline{M}\}$ un système complet d'événement. donc selon la formule de probabilité totale on a

$$P(T^+) = P_M(T^+)P(M) + P_{\overline{M}}(T^+)P(\overline{M}) = 0,161$$

Exercice:

Un jeu de hasard consiste d'abord à choisir, au hasard et de manière équiprobable une boite parmi trois, désignées par A,B et C; puis à sélectionner encore, au hasard et de manière équiprobable, dans la boite choisie, un bon qui est soit gagnant dit de type (G), soit perdant dit de type (P).

- La boite A contient 2 bons gagnants et 8 bons perdants.
- La boite B contient 3 bons gagnants et 7 bons perdants.
- La boite C contient 4 bons gagnants et 6 bons perdants.

Un joueur vient d'être déclaré gagnant quelle est la probabilité qu'il ait choisi la boite A?

4. Indépendance

Proposition

Deux événements A et B sont dits indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A) \, x \, P(B)$$

.

Exemple : On lance un dé à 6 faces et on note A l'événement "Obtenir un nombre pair", et B l'événement "Obtenir un multiple de 3". On a:

$$P(A) = \frac{1}{2}, \qquad P(B) = \frac{1}{3}, \qquad P((A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

Comme $P(A \cap B) = P(A) \, x \, P(B)$, par suite les événements A et B sont indépendants.

Proposition

Soient A et B deux événements indépendants. Alors, on a:
1- $P(A/B) = P(A)$.
2- A et $\overline{B}$ sont indépendants.
3- $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

Démonstration :

1- Comme A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A) \, x \, P(B)$ et par la formule de bayes $P(A \cap B) = P(A/B) \, x \, P(B)$. Par identification $P(A/B) = P(A)$.

2- Comme A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A) \, x \, P(B)$, en plus

$$\begin{aligned} P(A \cap \overline{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A) \, x \, P(B) \\ &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A) \, x \, P(\overline{B}) \end{aligned}$$

En conséquence A et $\overline{B}$ sont indépendants.

3- la démonstration utilise les mêmes arguments que précédemment.

Chapître 3 :

Variables aléatoires discrètes

1. Généralités

Définition 1

Une variable aléatoire sur un univers Ω est ue application X qui associe à tout événement A un nombre réel. On note $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par X.

Définition 2

Une variable aléatoire X est dite discrète si l'ensemble $X(\Omega)$ est finie ou infini dénombrable: $X(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_n, ...\}$.

Exemples :

1- Soit X la variable aléatoire qui donne la somme des chiffres dans le lancer de deux dés.

2- Soit Y la variable aléatoire qui donne le nombre de "pile" obtenus dans n lancers d'une pièce.

Donc : $X(\Omega) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ et $Y(\Omega) = \{0, 1, 2, ..., n\}$.

La loi de probabilité d'une variable aléatoire

Définition

La loi de probabilité d'une variable aléatoire est entièrement déterminée par les valeurs de la variable aléatoire et des probabilités correspondantes.

Exemple :

On lance deux dés de suite et on définit par S la variable aléatoire "Somme des deux résultats obtenus".

On a donc $S(\Omega) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ et la loi de probabilité de S est donnée par:

S	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

2. Paramètres d'une loi de probabilités

Comme pour les distributions statistiques, les lois de probabilités possèdent des paramètres de position et dispersion.

Définition

L'espérance d'une variable aléatoire X est donnée par:

$$E(X) = \sum x_i P(X = x_i) = \sum x_i p_i$$

Cette définition rejoint celle de la moyenne en statistique descriptive.

Exemple :

Dans l'exemple précédant, l'espérance de la variable aléatoire S est:

$$E(S) = 2\,x\,\frac{1}{36} + 3\,x\,\frac{2}{36} + 4\,x\,\frac{3}{36} + ... + 12\,x\,\frac{1}{36} = 7$$

Propriétés

L'espérance (ou moyenne) d'une variable aléatoire discrète possède des propriétés suivantes:

1. $E(a) = a$ si a est une constante.
2. $E(kX) = kE(X)$ où k est une constante.
3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.
4. $E(X + a) = E(X) + a$.

Définition

La variance d'une variable aléatoire X est notée $Var(X)$ et définit par:

$$Var(X) = E(X - E(X))^2 = \sum (x_i - E(X))^2 \, x \, p_i$$

Il est souvent commode d'utiliser dans le calcul de la variance la formule

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = (\sum x_i^2 \, x \, p_i) - [E(X)]^2$$

La variance d'une variable aléatoire X peut s'interpréter comme une mesure de dispersion des valeurs de la variable aléatoire X par rapport à sa valeur moyenne. Si la variance est petite alors les valeurs de la variable aléatoire X sont regroupées dans un petit intervalle autour de la valeur moyenne. si par contre la variance est grande. les valeurs de la variable aléatoire X sont fortement dispersées dans un grand intervalle autour de la valeur moyenne.

Propriétés

La variance d'une variable aléatoire possède les propriétés suivantes:

1. $Var(a) = 0$ si a est une **constante**.
2. $Var(kX) = k^2 Var(X)$ où k est une **constante**.
3. $Var(X + k) = Var(X)$ où k est une **constante**.
4. $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$ si X et Y sont indépendantes.

Application :

Lors d'un jeu du hasard une personne lance un dé équilibré, et si l'issue est 1,3 ou 4, elle gagne 1000 DHS. Sinon, elle ne gagne rien. Soit X la variable aléatoire qui donne le gain lié à ce jeu.
On a $X(\Omega) = \{0, 1000\}$ et la loi de probabilité de X est donnée par:

X	0	1000
p_i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

- On a le gain moyen qu'on peut espérer dans ce jeu et la variance de X:

$$E(X) = 0\,x\,\frac{1}{2} + 1000\,x\,\frac{1}{2} = \mathbf{500}\ Dirhams$$

$$Var(X) = (0 - 500)^2\,x\,\frac{1}{2} + (1000 - 500)^2\,x\,\frac{1}{2} = \mathbf{250000}$$

La variance est **grande** car les deux valeurs de X sont éloignées de la moyenne. Ceci signifie qu'il y a une grande prise de risque dans ce jeu. En effet, on gagne le grand lot ou rien et ce avec la même probabilité.

3. Fonction de masse et fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_n
P_i	p_1	p_2	p_3	...	p_n

Définition 1

La fonction $f : \mathbb{R} \to [0,1]$ définie pour chaque $x \in \mathbb{R}$ par

$$f(x) = P(X = x)$$

s'appelle la fonction de masse de la variable aléatoire X. On peut écrire

$$f(x) = \begin{cases} p_1 & \text{si } x = x_1 \\ p_2 & \text{si } x = x_2 \\ \vdots & \\ p_n & \text{si } x = x_n \\ 0 & \text{si } x \neq x_i \ , \ i \in \{1, 2, ..., n\} \end{cases}$$

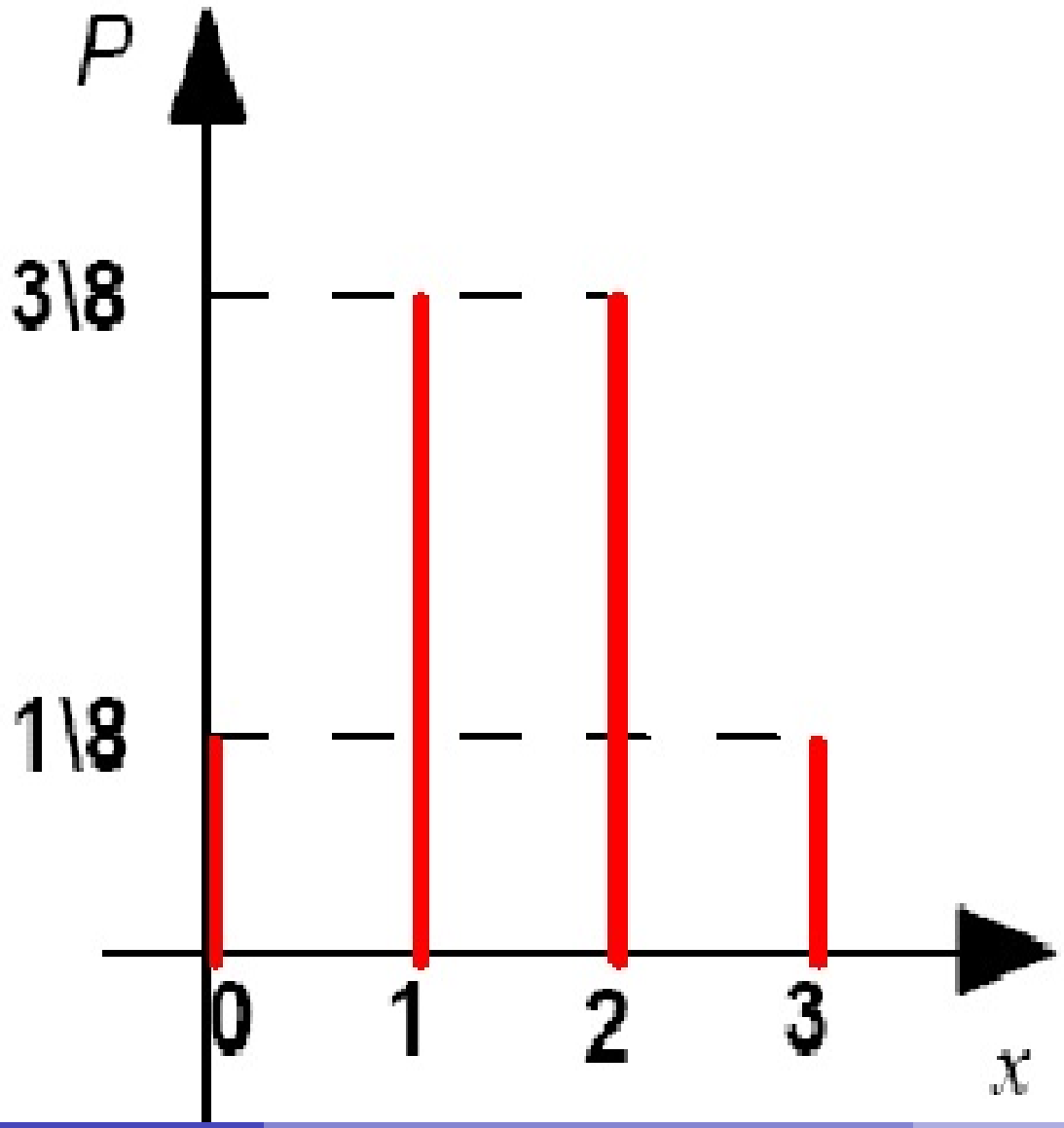
Exemple :

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau:

X	0	1	2	3
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Alors la fonction de masse de X s'écrit $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 1 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 2 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{si } x \neq 0, 1, 2, 3 \end{cases}$

Figure: La représentation de la fonction de masse de l'exemple précédent



Définition 2

Soit X une variable aléatoire. La fonction de répartition F associée à X est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

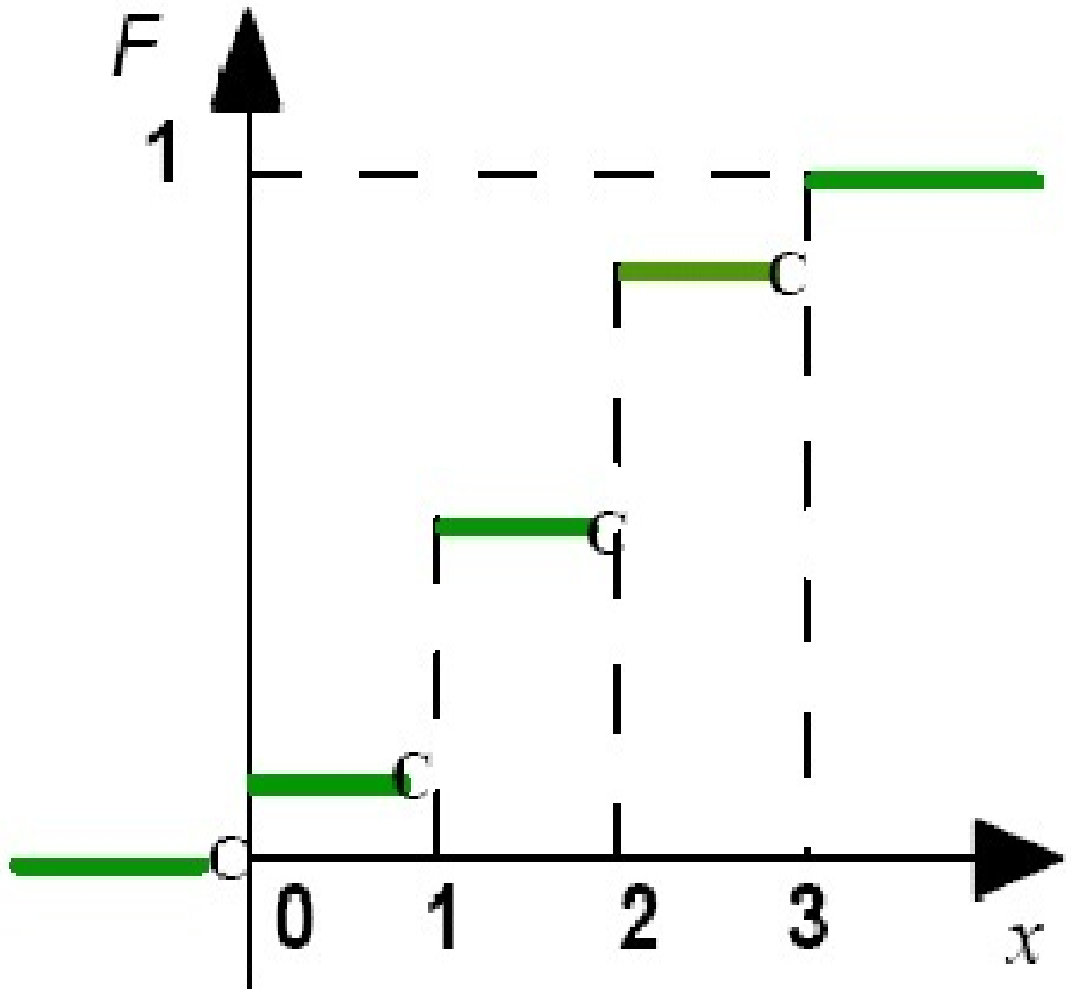
$$F(x) = P(X \leq x)$$

Cette notion rejoint celle des fréquences cumulées croissantes en statistique descriptive.

Exemple : Avec les mêmes données de l'exemple précédent, on a la fonction de répartition F associée à X est donnée par:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 0[\\ \frac{1}{8} & \text{si } x \in [0, 1[\\ \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2} & \text{si } x \in [1, 2[\\ \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8} & \text{si } x \in [2, 3[\\ \frac{7}{8} + \frac{1}{8} = 1 & \text{si } x \in [3, +\infty[\end{cases}$$

Figure: La représentation de la fonction de répartition de l'exemple précédent



Propriétés de la fonction de répartition :

En considérant la définition de la fonction de répartition F d'une variable aléatoire X, on constate que cette fonction jouit des propriétés suivantes:

1. $0 \leq F(x) \leq 1$. La fonction F démarre toujours de 0 et sa valeur maximale est 1.
2. F est croissante, c-à-d si $x \leq y$ alors $F(x) \leq F(y)$.

Remarque :

La fonction de répartition détermine uniquement la loi de probabilité d'une variable aléatoire car la variable aléatoire prend valeurs les abscisses des points de sauts de la fonction F avec des probabilités égales aux hauteurs des sauts.

Exemple :

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de répartition est donnée par: $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 5[\\ 0,4 & \text{si } x \in [5,6[\\ 0.52 & \text{si } x \in [6,9[\\ 0.85 & \text{si } x \in [9,10[\\ 1 & \text{si } x \in [10,+\infty[\end{cases}$

On remarque que F saute exactement en 5,6,9 et 10 alors les valeurs prises par X sont $X(\Omega) = \{5,6,9,10\}$

En plus, la fonction de masse de X est:

$$f(x) = \begin{cases} 0,4 & \text{si } x = 5 \\ 0,52 - 0,4 = 0,12 & \text{si } x = 6 \\ 0,85 - 0,52 = 0,33 & \text{si } x = 9 \\ 1 - 0,85 = 0,15 & \text{si } x = 10 \end{cases}$$

En conséquence, la loi de probabilité de la variable X est donnée par:

X	5	6	9	10
p_i	0,4	0,12	0,33	0,15

Remarque :

Une variable aléatoire peut être donnée par un tableau qui représente sa loi de probabilité par sa fonction de masse ou encore par sa fonction de répartition.

Calculs utilisant la fonction de répartition :

La fonction de répartition permet de trouver les probabilités que la variable aléatoire prenne des valeurs dans un intervalle. On utilise dans ce sens les formules suivantes:

1. $P(X < b) = P(X \leq b) - P(X = b) = F(b) - P(X = b)$
2. $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$
3. $P(a < X < b) = P(X < b) - P(X \leq a)$
4. $P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a)$
5. $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a)$

Application :

On donne la fonction de répartition F du nombre de visites X d'un commercial à un secteur pendant un mois:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 2[\\ 0.2 & \text{si } x \in [2, 3[\\ 0.5 & \text{si } x \in [3, 4[\\ 0.8 & \text{si } x \in [4, 5[\\ 1 & \text{si } x \in [5, +\infty[\end{cases}$$

Alors,

1. $P(2 < X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 2) = F(4) - F(2) = 0,8 - 0,2 = 0,6$
2. $P(2 < X < 4) = P(X < 4) - P(X \leq 2) = P(X \leq 3) - P(X \leq 2) = F(3) - F(2) = 0,5 - 0,2 = 0,3$
3. $P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - F(3) = 1 - 0.5 = 0.5$

Chapître 4 :

Lois discrètes usuelles

1. Loi Uniforme

Elle modélise des situations déquiprobabilités.

Définition

On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi uniforme discrète lorsqu'elle prend ses valeurs dans $\{1, 2, ..., n\}$ avec des probabilités élémentaires identiques. Puisque la somme des ces dernières doit valoir 1, on en déduit qu'elles doivent toutes être égales à $\frac{1}{n}$:

$$\forall k \in \{1, 2, ..., n\},\ P(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Proposition: Paramètres d'une Loi Uniforme

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi Uniforme, Alors on a :

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Exemples :

1- On lance un dé cubique équilibré à six faces. Soit X la variable aléatoire qui donne le numéro affiché par le dé. La loi de probabilité de X est donnée par:

X	1	2	3	4	5	6
p_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

C'est la loi Uniforme discrète de paramètre 6.

2- Un sac contient 7 jetons identiques (numérotés de 1 à 7).
On tire au hasard 1 jeton du sac. Soit Y la variable aléatoire qui donne le numéro affiché sur le jeton.
La loi de probabilité de Y est donnée par le tableau suivant:

Y	1	2	3	4	5	6	7
p_i	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$

C'est la loi Uniforme discrète de paramètre 7.

2.Loi de Bernoulli

Définition

Cette loi est celle de toute variable aléatoire X modélisant une expérience dont l'issue ne possède que deux alternatives de type "succès ou échec", "vrai ou faux", "marche ou arrêt", pile ou face", etc. Un succès est représenté par l'évènement " X = 1" tandis que "X = 0" correspond à un échec ($X(\Omega) = \{0, 1\}$).
On a $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$ où p est la probabilité de l'événement " X = 1".
La relation X suit une Loi de Bernoulli de paramètre p est notée $X \sim Be(p)$.

Proposition: Paramètres d'une Loi de Bernoulli

Soit $X \sim Be(p)$, Alors on a :

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = p(1 - p)$$

Exemples :

1- On jette une pièce de monnaie. On considère X la variable aléatoire qui prend 1 si l'issue est Pile et 0 sinon. Alors X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

Le tableau de la loi X est donnée par:

X	0	1
p_i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

2- Ahmed tire sur un oiseau. La probabilité de succès pour Ahmed est $\frac{1}{3}$. On considère Y la variable aléatoire qui prend 1 si Ahmed touche l'oiseau et 0 sinon. Alors Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{3}$.

Le tableau de la loi Y est donnée par:

Y	0	1
p_i	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

3.Loi binomiale

Définition

La loi binomiale est la loi de probabilité dune variable aléatoire représentant une série dépreuves de Bernoulli possédant les propriétés suivantes :

1. Chaque épreuve donne lieu à deux éventualités exclusives de probabilités constantes p et $q = 1 - p$.
2. Les épreuves répétées sont indépendantes les unes des autres.
3. La variable aléatoire X correspondante prend pour valeur le nombre de succès dans une suite de n épreuves.

La relation X suit une Loi de binomiale de paramètres n et p est notée $X \sim B(n; p)$. Les probabilités élémentaires d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale $B(n; p)$ sont données pour tout nombre de succès $k \in \{1, 2, 3, ..., n\}$ par :

$$P(X = k) = C_n^k . p^k . (1 - p)^{n-k}$$

Proposition: Paramètres d'une Loi binomiale

Soit $X \sim B(n; p)$, Alors on a :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1-p)$$

Exemple : Ahmed tire sur un oiseau 4 fois successives. A chaque fois la probabilité de succès pour Ahmed est 0.25. On considère X la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où Ahmed touche l'oiseau. Alors X suit une loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = \frac{1}{4}$.
la loi de probabilité de X est donnée par:

$$P(X = 0) = C_4^0.(0.25)^0.(1-0.25)^4 = 0,31640625$$
$$P(X = 1) = C_4^1.(0.25)^1.(1-0.25)^3 = 0,421875$$
$$P(X = 2) = C_4^2.(0.25)^2.(1-0.25)^2 = 0,2109375$$
$$P(X = 3) = C_4^3.(0.25)^3.(1-0.25)^1 = 0,046875$$
$$P(X = 4) = C_4^4.(0.25)^4.(1-0.25)^0 = 0,00390625$$

4.Loi géométrique

Définition

Considérons une épreuve de Bernoulli dans laquelle le succès a une probabilité p. On note q la probabilité $q = 1 - p$ de l'échec. On répète l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante et identique jusqu'à l'obtention d'un premier succès. Soit X le rang du premier succès.
$\forall k \in I\!N^*$ on a: $P(X = k) = q^{k-1}p$.
Cette loi de probabilité est appelée loi géométrique de paramètre p sur $I\!N^*$, notée $X \sim G(p)$.

Propriétés

1- Espérance et variance d'une loi Géométrique.
Soit X une variable Géométrique, on a:
- Si $X \sim G(p)$ alors $E(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Exemples :

1- On lance un dé jusqu'à obtenir un 6. X est le nombre de lancers jusqu'à obtenir 6.
Le jet d'un dé est ici une épreuve de Bernoulli, avec deux résultats possibles.

a) Le succès; on obtient un 6. Sa probabilité est $p = \frac{1}{6}$ puisque le dé est équilibré.

b) L'échec: on n'obtient pas un 6. Sa probabilité est $q = 1 - p = \frac{5}{6}$.
La loi de probabilité de X est donc donnée par:

$$P(X = n) = (\frac{1}{6}).(\frac{5}{6})^{n-1} \quad \forall n \in IN^*$$

C'est la loi géométrique sur IN^* de paramètre $\frac{1}{6}$.

2- Ahmed tire sur un oiseau jusqu'à le 1er toucher de l'oiseau. A chaque fois la probabilité de succès pour Ahmed est $\frac{1}{4}$. On considère X la variable aléatoire le nombre de tir avant le 1er toucher de l'oiseau.

6.Loi de Poisson

Loi de Poisson est adaptée à l'étude d'évènements dont les chances de réalisation sont faibles; événements rares (l'occurrence d'un événement dans un certain laps de temps ou dans une région donnée).

Définition

La moyenne de réalisation d'un événement est λ. Soit X le nombre de réalisation de cet événement. On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre λ notée $P(\lambda)$ et définie par:

$$X(\Omega) = IN \text{ et } P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \text{ pour tout } k \in IN$$

Exemple :

1- Le nombre d'appels téléphoniques dans un intervalle de temps.

2- Le nombre de naissances par année dans une petite municipalité.

3- Le nombre de clients qui se présentent à une caisse dans une supérette.

Propriétés

- Si $X \sim P(\lambda)$ Alors $E(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda$.
- Si $X_1 \sim P(\lambda_1)$, $X_2 \sim P(\lambda_2)$, X_1 et X_2 sont indépendantes alors $X_1 + X_2 \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$

Exemple 1:

Dans un service d'urgence médicale le nombre de malades nécissitant l'appel de médecin de garde est en moyen de 4 chaque nuit entre 1H et 6H. Ce nombre est supposé suivre une loi de poisson.

1. Déterminer l'espérance et la variance de nombre d'appels.
2. Quelle est la probabilité que le médecin de garde n'ait aucun appel entre 1H et 6H?
3. Quelle est la probabilité que le médecin de garde ait au moins deux appels entre 1H et 6H?.

Solution

1. $E(X) = V(X) = \lambda = 4$.
2. $P(X = 0) = e^{-4} \times \frac{4^0}{0!} = e^{-4}$.
3. $P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - \big(P(X = 0) + P(X = 1)\big) = 1 - 5e^{-4}$.

Exemple 2:

La moyenne de vente d'un produit A dans un point de vente d'une chaine de magasins est de 5 articles par jour. Dans un autre point de vente la moyenne de vente est de 6 articles par jour.
Soit X le nombre d'articles du produit A vendu par jour par l'ensemble des deux magasins. X suit une loi de Poisson de paramètre $5 + 6 = 11$.

Généralisation :

Soient $X_1, X_2, ..., X_n$ n variables aléatoires de lois de Poisson de paramètres $\lambda_1, \lambda_2 ...., \lambda_n$. Alors la variable aléatoire $Y = X_1 + X_2 + ... + X_n$ suit une loi de poisson $P(\lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n)$.

8. Convergence de la loi Binomiale vers la loi de Poisson

La loi de Poisson est toujours liée à l'étude des phénomènes rares. Alors dans l'étude d'une loi Binomiale $B(n, p)$ avec le p très petit. On préfère souvent de travailler avec une loi de Poisson.

Proposition

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale $B(n, p)$, si n est grand et p est petit alors la loi X peut être approchée par une loi de Poisson $P(np)$. Dans la pratique, on approche dés que $n \geq 30$ et $p \leq 0,1$.

Exemple :

Une loi Binomiale $B(100; 0,02)$ peut être approchée par une loi de Poisson$P(2)$ car $n \geq 30$ et $p \leq 0,1$.

Chapître 5 :

Probabilités continues et les lois usuelles continues

1.Généralités

Définition 1

Une variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné (bornée ou non bornée).

Exemple :

Les variables aléatoires,
1- Les salaires mensuels des employés d'une société.
2- Les ventes annuelles d'un produit donné.
3- La masse corporelle des individus pour un espèce animal donné.
4- Le taux de glucose dans le sang.
5-... Etc.

sont des variables aléatoires continues.

Définition 2

Une fonction f définit sur IR est une densité de probabilité si et seulement si

1. La fonction f est continue sur IR sauf, peut-être en un nombre fini de points.
2. $\forall x \in IR,\ f(x) \geq 0$
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

Exemple 1 :

On considère la fonction f définie par: $\begin{cases} f(x) = 2x & \text{si } x \in [0,1] \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$

On a: f est continue sur $IR - \{1\}$, $\forall x \in IR,\ f(x) \geq 0$, et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{+\infty} f(x)\,dx$$
$$= 0 + \int_{0}^{1} 2x\,dx + 0 = [x^2]_0^1 = 1$$

Exemple 2 :

On considère la fonction g définie sur IR par: $\begin{cases} g(x) = \frac{1}{x} & \text{si } x \in [1, e] \\ g(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$

On a: g est continue sur $IR - \{e\}$, $\forall x \in IR$, $g(x) \geq 0$, et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,dx = \int_{-\infty}^{1} g(x)\,dx + \int_{1}^{e} g(x)\,dx + \int_{e}^{+\infty} g(x)\,dx$$

$$= 0 + \int_{1}^{e} \frac{1}{x}\,dx + 0 = [ln|x|]_{1}^{e} = 1$$

Exemple 3 :

On considère la fonction h définie sur IR par:

$$\begin{cases} h(x) = 2e^{-2x} & \text{si } x \in [0, +\infty[\\ h(x) = 0 & \text{si } x \in]-\infty, 0[\end{cases}$$

On a: h est continue sur $IR - \{0\}$, $\forall x \in IR$, $h(x) \geq 0$, et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} g(x)\,dx + \int_{0}^{+\infty} h(x)\,dx$$

$$= 0 + \int_{0}^{+\infty} 2e^{-2x}\,dx = [-e^{-2x}]_{0}^{+\infty} = \lim_{x \to +\infty} 1 - e^{-2x} = 1 - 0 = 1$$

Définition 3

Une variable aléatoire X est dite continue s'il existe une densité de probabilité f telle que pour tout ensemble B de nombres réels, on a:

$$P(X \in B) = \int_B f(x)\,dx$$

Propriétés

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f.
Pour tous réels a et b, on a:

1. $P(X = a) = 0$;
2. $P(X > a) = P(X \geq a) = \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$;
3. $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$;
4. $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$.

Exemple :

On considère la variable aléatoire X continue de densité de probabilité la fonction f définie sur IR par: $\begin{cases} f(x) = k(2x-3) & \text{si } x \in [2,5] \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$

- Calculer k, $P(1 \leq X \leq 4)$ et $P(X > 3)$.

Réponse: Puisque f est une densité de probabilité, alors on a:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{5} f(x)\,dx + \int_{5}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

$$0 + \int_{2}^{5} k(2x-3)\,dx + 0 = 1$$

$$[k(x^2-3x)]_2^5 = 1$$

$$12k = 1$$

$$k = \frac{1}{12} \quad (1)$$

Exemple :

On a:

$$P(1 \leq X \leq 4) = \int_1^4 f(x)\,dx$$
$$= \int_1^2 f(x)\,dx + \int_2^4 f(x)\,dx$$
$$= 0 + \int_2^4 \frac{1}{12}(2x-3)\,dx = \left[\frac{1}{12}(x^2-3x)\right]_2^4 = \frac{1}{2}$$

et

$$P(X > 3) = \int_3^{+\infty} f(x)\,dx$$
$$= \int_3^5 f(x)\,dx + \int_5^{+\infty} f(x)\,dx$$
$$= \int_3^5 \frac{1}{12}(2x-3)\,dx + 0 = \left[\frac{1}{12}(x^2-3x)\right]_3^5 = \frac{5}{6}$$

Définition 4

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f. Alors, on a:

1. L'espérance de X est définie par $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx$
2. La variance de X est définie par:

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx - (E(X))^2 \end{aligned}$$

3. La fonction de répartition de la variable aléatoire X est définie par:

$$\forall x \in IR \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx$$

Remarques

Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité f.

Pour tous réels a et b, on a:

1. $P(X < a) = P(X \leq a) = F(a)$;
2. $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$;
3. $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$.

Exemple :

pour l'exemple précédent, l'espérance de X est: On a:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{2} xf(x)\,dx + \int_{2}^{5} xf(x)\,dx + \int_{5}^{+\infty} xf(x)\,dx \\ &= 0 + \int_{2}^{5} \frac{1}{12}x(2x-3)\,dx + 0 = \left[\frac{1}{12}\left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2\right)\right]_2^5 = \frac{279}{72} \end{aligned}$$

Pour la fonction de répartition:

- Premier cas: $x < 2$: On a $f(t) = 0$, alors:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt = 0$$

-Deuxième cas: $2 \leq x \leq 5$, alors:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{2} f(t)\,dt + \int_{2}^{x} f(t)\,dt \\ &= 0 + \left[\frac{1}{12}(t^2 - 3t)\right]_2^x \\ &= \frac{x^2 - 3x + 2}{12} \end{aligned}$$

-Troisième cas: $x > 5$, alors:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt \\ &= \int_{-\infty}^{2} f(t)\,dt + \int_{2}^{5} f(t)\,dt + \int_{5}^{+\infty} f(t)\,dt \\ &= 0 + \left[\frac{1}{12}(t^2 - 3t)\right]_2^5 + 0 = 0 + 1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

(2)

Alors en résumé, on a:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 2[\\ \dfrac{x^2 - 3x + 2}{12} & \text{si } x \in [2, 5] \\ 1 & \text{si } x \in]5, +\infty[\end{cases}$$

Exemple :

Calculer autrement $P(1 \leq X \leq 4)$, $P(X \leq 3)$ et $P(X \geq 3)$.

solution:

$P(1 \leq X \leq 4) = F(4) - F(1) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$
$P(X \leq 3) = F(3) = \frac{1}{6}$
$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - F(3) = \frac{5}{6}$.

2.Loi uniforme continue

Définition et Proposition

Une variable aléatoire X est dite uniforme sur un intervalle $[a, b]$ si sa densité est constante sur $[a, b]$ et nulle ailleurs. Précisément:

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Si X une variable aléatoire uniforme sur un intervalle $[a, b]$.Alors, on a:

1. $E(X) = \dfrac{a+b}{2}$ et $V(X) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$
2. La fonction de répartition de la variable aléatoire X est donnée par:

$$\begin{cases} F(x) = 0 & \text{si } x < a \\ F(x) = \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ F(x) = 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Exemple :

On considère que la durée d'attente d'un bus qui passe toutes les 15 minutes est une variable aléatoire X qui suit une loi uniforme sur $[0, 15]$. La densité de X est donnée par:

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{1}{15} & \text{si } x \in [0, 15] \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

et la fonction de répartition F de X est:

$$\begin{cases} F(x) = 0 & \text{si } x < 0 \\ F(x) = \dfrac{x}{15} & \text{si } x \in [0, 15] \\ F(x) = 1 & \text{si } x > 15 \end{cases}$$

On a:

- $P(2 \leq X \leq 8) = F(8) - F(2) = \frac{8}{15} - \frac{2}{15} = \frac{2}{5}$.

- $P(-1 \leq X \leq 9) = F(9) - F(-1) = \frac{9}{15} - 0 = \frac{3}{5}$.

- $P(-2 \leq X \leq 18) = F(18) - F(-2) = 1 - 0 = 1$.

- $P(2 \leq X \leq 19) = F(19) - F(2) = 1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{5}$.

- $E(X) = \frac{0 + 15}{2} = 7.5$.

- $V(X) = \frac{(15 - 0)^2}{12} = 18.75$.

3.Loi exponentielle

Définition et Proposition

On dit que qu'une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre réel $\lambda > 0$ si sa fonction de densité est :

$$\begin{cases} f(x) = \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ f(x) = 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Si X une variable aléatoire exponentielle de paramètre réel $\lambda > 0$.Alors, on a:

1. $E(X) = \dfrac{1}{\lambda}$ et $V(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$
2. La fonction de répartition de la variable aléatoire X est donnée par:

$$\begin{cases} F(x) = 0 & \text{si } x < 0 \\ F(x) = 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Dans la pratique, la loi exponentielle est souvent utiliser pour représenter le temps d'attente avant l'arrivée d'un événement spécifié.
Exemple: Durée de fonctionnement d'un appareil électrique avant la première panne.

Remarques

Soit X une variable aléatoire exponentielle de paramètre réel $\lambda > 0$.Alors, on a:

1. $P(X < a) = P(X \leq a) = 1 - e^{-\lambda a}$.
2. $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$;
3. $P(X > a) = P(X \geq a) = e^{-\lambda a}$.

Exemple:
Soit X une variable aléatoire suit une loi d'exponentielle de paramètre 2.
Calculer : $E(X)$; $V(X)$; $P(X < 4)$; $P(1 < X < 3)$ et $P(X \geq 5)$.

Loi Normale ou Loi de Laplace Gauss

Définition

Une variable aléatoire X est dite Normale (ou parfois normalement distribuée) de paramètres μ et σ si sa densité est donnée par:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} \ , \forall x \in IR.$$

La loi Normale est notée $N(\mu, \sigma)$; si X suit une loi $N(\mu, \sigma)$ alors $E(X) = \mu$ et $V(X) = \sigma^2$.

Le graphe de la densité d'une loi Normale est une courbe en cloche (voir la figue qui suit). La courbe de f est symétrique par rapport à l'axe $x = \mu$.

Loi Normale centrée réduite

Définition

Une variable aléatoire X qui suit la Loi Normale est dite centrée réduite si sa moyenne est nulle et sa variance est 1 càd $X \hookrightarrow N(0,1)$.

L'usage s'établi de noter la fonction de répartition d'une variable normale centrée réduite par le symbole Φ. En clair

$$\Phi(a) = p(X \leq a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{a} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Remarque:
Comme la Loi Normale est continue alors, on a:

$$\Phi(a) = p(X \leq a) = p(X < a)$$

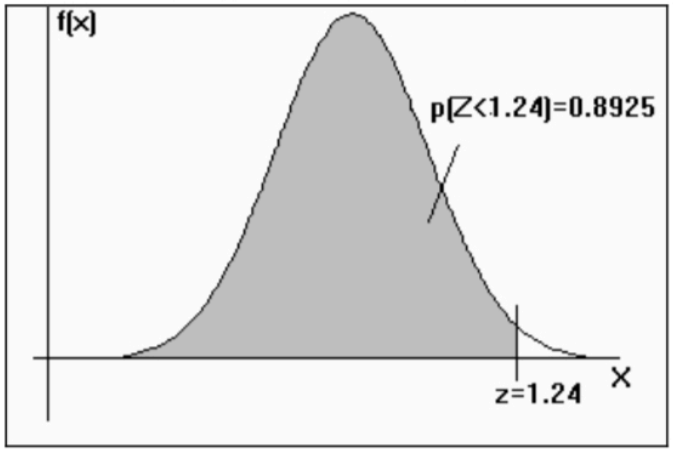
.

La fonction de répartition de la Loi Normale est difficile à exploiter sous sa forme intégral, par suite on fait recourt à l'utilisation des tables statistiques.

Calculs de probabilités pour La Loi Normale $N(0,1)$

TABLE DE LA LOI NORMALE CENTREE REDUITE

Lecture de la table: Pour z=1.24 (intersection de la ligne 1.2 et de la colonne 0.04), on a la proportion P(Z < 1,24) = 0.8925



P(Z > 1,96) = 0,025
P(Z > 2,58) = 0,005
P(Z > 3,29) = 0,0005

Rappels:

1/ P(Z > z) = 1 - P(Z < z) et 2/ P(Z < -z) = P(Z > z)

Exemple: Sachant P(Z < 1,24) = 0,8925, on en déduit:

1/ (P(Z > 1,24) = 1 - P(Z < 1,24) = 1- 0,8925 = 0,1075

2/ P(Z < -1,24) = P(Z > 1,24) = 0,1075

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545

Propriétés

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. a est un réel positif

$\rightarrow \Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$.

$\rightarrow P(-a \leq X \leq a) = 2\Phi(a) - 1$

$\rightarrow P(X > -a) = P(X < a) = \Phi(a)$.

$\rightarrow p(a \leq X \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Exemple: Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite:

Calculer les probabilités suivantes: $P(X \leq 1,23)$; $P(1,23 \leq X \leq 2,17)$; $P(-2,16 \leq X \leq 2,16)$ et $P(X < -1,72)$.

Calculs de probabilités pour La Loi Normale $N(\mu, \sigma)$

Proposition

Soit X une variable aléatoire Normale centrée réduite $N(\mu, \sigma)$, alors la variable aléatoire $T = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$ suit La Loi Normale centrée réduite $N(0, 1)$.
Par conséquent, on peut exprimer la fonction de répartition F de X de la manière suivante:

$$\begin{aligned} F_X(a) &= p(X \leq a) \\ &= p(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{a - \mu}{\sigma}) \\ &= p(T \leq \frac{a - \mu}{\sigma}) \\ &= \Phi(\frac{a - \mu}{\sigma}) \end{aligned}$$

Exemple: Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $N(4,2)$ $(X \hookrightarrow N(4,2))$.
Calculer les probabilités suivantes: $P(X \leq 5)$; $P(3 \leq X \leq 8,14)$ et $P(X < -0,12)$.